第30讲 货币时间价值的基本概念

第六章 理财规划计算工具与方法

一、本章概要

本章是全书计算题的集合。通过本章的学习，理财从业人员应能在实际工作当中熟练地应用这些计算的方法，并使之成为各项理财规划的基础。

除计算题外，本章也有一定数量的理论类题目，整体分值在近两年呈上升趋势，预计应在20~25分。

二、框架及重点

- 第一节 货币时间价值的基本概念
  - 一、货币时间价值概念与影响因素
  - 二、**时间价值的计算公式和基本参数**
  - 三、**现值与终值的计算**
  - 四、72法则
  - 五、**有效利率的计算**
- 第二节 规则现金流的计算
  - 一、**期末年金与期初年金**
  - 二、永续年金
  - 三、增长型年金
- 第三节 不规则现金流的计算
  - 一、净现值（NPV）
  - 二、内部回报率（IRR）
- 第四节 理财规划计算工具
  - 一、复利与年金系数表
  - 二、财务计算器
  - 三、Excel的使用
  - 四、金融理财工具的特点及比较
  - 五、货币时间价值在理财规划中的应用

注：考试提供财务计算器！

第一节 货币时间价值的基本概念

一、货币时间价值概念与影响因素

（一）概念

货币的时间价值是指货币在无风险的条件下，经历一定时间的投资和再投资而发生的增值，或者是货币在使用过程中由于时间因素而形成的增值，也被称为资金时间价值。

（二）货币时间价值的影响因素

1、时间

2、收益率或通货膨胀率

3、单利与复利

二、时间价值的计算公式和基本参数

（一）现值

货币现在的价值，也即资金在期初的价值，通常用PV（Present Value） 表示。

（二）终值

货币在未来某个时间点上的价值，即资金在期末的价值，通常用FV（Future Value）表示。

（三）时间

资金使用的时间，通常用 t（time）表示。

（更多资料+VX：9579293）

（四）利率 （或通货膨胀率）

影响金钱时间价值程度的波动要素，通常用r（rate）表示。

三、现值与终值的计算 （**大量考题**）

（一）单期中的终值

FV=PV（1+r）

例：小明获得压岁钱共1万元，他打算将这笔钱存入银行定期存款，利率为8%，一年后再取出来，那么来年小明可以获得多少钱?

FV=PV（1+r）=1×（1+8%）=1.08万元

（二）单期中的现值

PV=FV / （1+r）

例：若希望1年后通过投资获得10万元，现阶段可获得的投资年回报率为8%，那么现在就应投入PV=10 /（1+8%）=9.2593万元。

（三）多期中的终值

目前大多数的理财工具都是使用**复利**计算。

FV=PV（1+r）^{t}

终值和利率成正比，终值和时间成正比，时间越长，利率越高，终值则越大。

终值和通货膨胀率成反比，通货膨胀率越高，终值则越小。

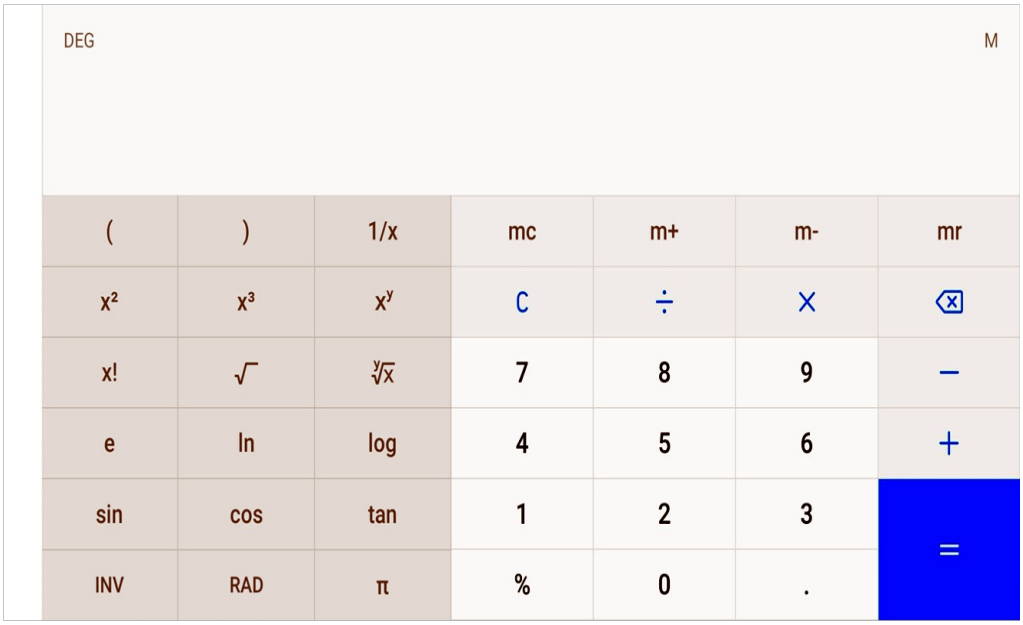
例：某投资产品年化收益率为12%，张先生今天投入5000元，6年后他将获得多少钱?

用复利计算是5 000×（1+12%）^{6}=9869.11元

用单利计算是5000×（1 +12%×6） =8600（元）

复利和单利计算之间的差异为：9869.11 - 8600 = 1269.11（元）





（四）多期中的现值

PV=FV / （1+r）^{t}

现值与时间、利率成反比。

利率越高，时间越长，现值则越小。

在计算现值中的利率也称为**贴现率**。

（更多资料+VX：9579293）

例：小徐两年后需要2万元来支付研究生的学费，若投资收益率是8%，那么今天小徐需要拿出多少钱来进行投资?

【解析】$2/（1+8\%）^{2}=1.7147$万元

四、72法则

金融学上的72法则是用作估计一定投资额倍增或减半所需要的时间的方法，即用72除以收益率或通胀率就可以得到固定一笔投资（钱）翻番或减半所需时间。

例：董老板打算投资100万元，希望在12年后可以变为200万元，那么他需要选定投资回报率为多少的金融产品才能够达到预期目标?

【解析】按72法则计算的话，这项投资在12年后增长了一倍，那么估算此产品年利率要大概在72/12**=6（%）**

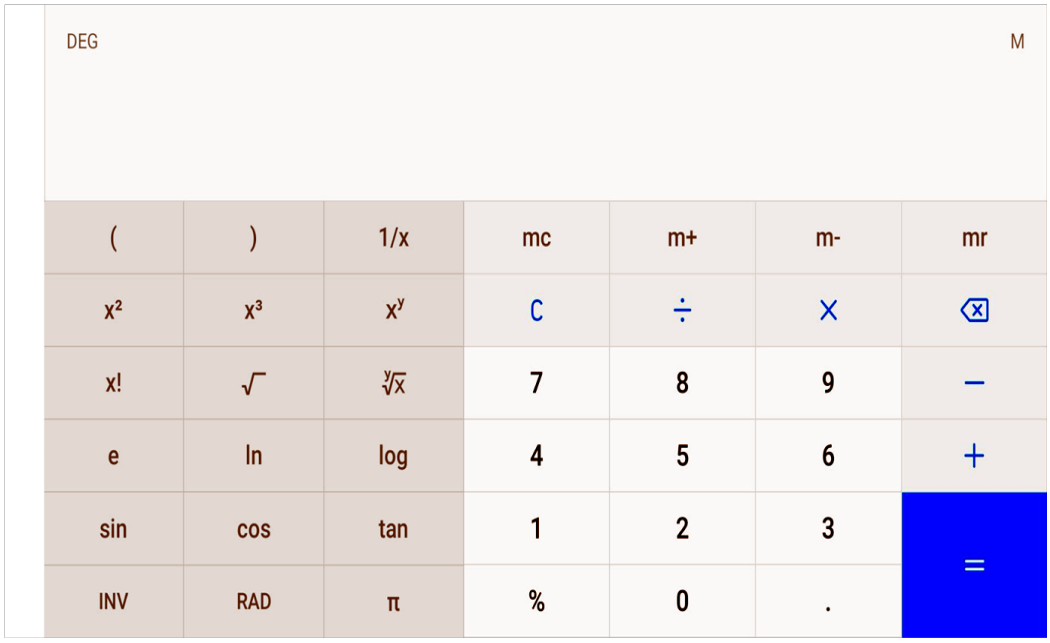
按公式计算的话，FV=200，PV=100，t=12

$200=100\times（1+r）^{12}$

r=5.9463%

按72法则估算出的利率与公式计算出的答案基本一致。





五、有效利率的计算

（一）复利期间数量

复利期间数量是指一年内计算复利的次数。

（二）有效年利率

不同复利期间投资的年化收益率称为有效年利率（EAR）

实例 假设年初投资100元，名义年利率是12%，按季度计算复利，

$100\times（1+12\%/4）^{4}=100\times（1+EAR）$　　EAR=12.5509%

如果按月计算复利

$100\times（1+12\%/12）^{12}=100\times（1+EAR）$　　EAR=12.6825%

如果一年计m次复利

$100\times（1+12\%/m）^{m}=100\times（1+EAR）$

$EAR=（1+12\%/m）^{m}-1$

因此，名义年利率r与有效年利率EAR之间的换算即为

$EAR=（1+r/m）^{m}-1$

例：两款理财产品，风险评级相同：

（更多资料+VX：9579293）

A款，半年期，预期年化收益率6%；

B款，一年期，预期年化收益率6.05%。哪一款预期有效（实际）年化收益率更高?

【解析】A款有效（实际）年化收益率=（1+6%/2）^{2}-1=6.09%>6.05%

所以，A款预期有效（实际）年化收益率更高些。

（三）连续复利

当复利期间变得无限小的时候，相当于连续计算复利，被称为连续复利计算。

终值 FV=PV ×e^{rt}

例：钟小姐打算把20万元存款投入某名义利率为15%的理财产品中，采取连续复利计息方式，则3年后可收回多少钱?

【解析】采用连续复利计息方式是：FV=PV ×e^{rt}=20×$e^{0.15\times3}$=31.3662万元

【2021真题】某企业有一笔资金收入，有两种领取方式，一是立即可取得100万元，二是5年后可取得200万元。如果当前有一个投资机会，年复利收益率为20%，每年计息一次，则下列表述正确的是（　　）。

A．目前领取并进行投资更有利

B．无法比较何时领取更有利

C．目前领取并进行投资和5年后领取没有区别

D．5年后领取更有利

【答案】A

【解析】100万5年后取得200万是单利；100万按照复利20%为248.83万。故目前领取并进行投资更有利。

【2020真题】陈先生因资金周转需要向朋友借款100万元，期限1年，下列选项中，利息支出最少的方案是（　　）。

A．年利率14.6%，每半年计息一次

B．年利率14.3%，每月计息一次

C．年利率14.7%，每季度计息一次

D．年利率15%，每年计息一次

【答案】D

【解析】选项A的有效年利率为（1+14.6%/2）^{2}-1=15.13%，

选项B的有效年利率为（1+14.3%/12）^{12}-1=15.28%，

选项C的有效年利率为（1+14.7%/4）^{4}-1=15.53%，

选项D的有效年利率为15%，则利息支出最少的方案是年利率15%，每年计息一次，故本题选D。

（更多资料+VX：9579293）